

Cyber Security Essentials

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6134B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Cyber Security Essentials**Department:** Common**Revision:** REV_Cyber Security Essentials**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6134B — Cyber Security Essentials**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹാൻഡ്‌ബുക്ക് ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും English technical terms- ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും. ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും, formula, diagram, units, definitions ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Cyber Security Essentials.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Cyber Security Essentials.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഐക്യതയും സമാധാനവും നിലനിർത്തുന്നതിനായി സൈബറുടമസ്ഥതയും സൈബർ സുരക്ഷയും അത്യാവശ്യമാണ്. സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലിയും ആശയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സാധാരണ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരിപാടികളും പ്രയോഗിക്കുക. സംഖ്യാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളും പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനപരിപാടികളും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യകേരളം ഐക്യമേഖലയായി മാറുന്നു. ഐക്യകേരളം ഐക്യമേഖലയായി മാറുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
 മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Cyber Security Essentials.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.